

# Technische handleiding & data-recovery

Voor technisch beheer · Intern Studentbeheersysteem (SIS) · IUASR

Dit document is bestemd voor **technisch personeel/beheerders**. Het beschrijft de architectuur, het maken van back-ups en de **herstelprocedure**. Bewaar het vertrouwelijk.

## 1. Architectuur & stack

- **Applicatie:** PHP + Laravel (server-rendered; geen kale PHP/WordPress).
- **Database:** MySQL/MariaDB (InnoDB, echte foreign keys, surrogaatsleutels).
- **Authenticatie:** Microsoft Entra ID (SSO/OIDC) — nooit een eigen login bouwen. In de ontwikkelomgeving een tijdelijke dev-login.
- **Netwerk:** draait intern (intranet), IP-beperkt, gescheiden van het publieke aanmeldportaal.
- **Gevoelige data:** BSN en rekeningnummer versleuteld (Laravel-encryptie met **APP\_KEY**); inzage/mutatie gelogd (audit-log).

## 2. Omgeving (referentie)

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| PHP                  | ~/php/8.3/php.exe                                             |
| Composer             | ~/bin/composer.phar                                           |
| Database-server      | MariaDB (portable) — ~/mariadb/mariadb-11.4.9-win64/bin/      |
| DB-host / poort      | 127.0.0.1 : 3307                                              |
| Database / gebruiker | iuasr_sis / iuasr_sis                                         |
| Configuratie         | .env (in de projectmap) — bevat DB-gegevens en <b>APP_KEY</b> |

**APP\_KEY is kritiek.** Zonder de originele APP\_KEY zijn de versleutelde velden (BSN, rekeningnummer) onherstelbaar. De sleutel zit in .env en wordt meegenomen in de back-up.

## E-mail (resultaten mailen)

De examencommissie kan definitieve resultaten per e-mail naar studenten sturen. In

**ontwikkeling** staat `MAIL_MAILER=log`: e-mails worden naar `storage/logs/laravel.log` geschreven, er gaan GEEN echte e-mails uit (AVG, synthetische data). In **productie** configureert u de IUASR-mailserver in `.env`:

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=<smtp.iuasr.nl>
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=<gebruiker>
MAIL_PASSWORD=<wachtwoord>
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=noreply@iuasr.nl
MAIL_FROM_NAME="IUASR Studentenzaken"
```

Elke student ontvangt individueel de eigen (ondertekende) cijferlijst als bijlage; verzending wordt gelogd. Overweeg voor grote aantallen een queue (`QUEUE_CONNECTION + worker`).

## 3. Back-up maken

Een volledige back-up wordt gemaakt via de webapplicatie:

1. Log in als **Beheerder**.
2. Ga naar **Beheer → Back-up & herstel**.
3. Geef een sterk **wachtwoord** op (minimaal 8 tekens) en bevestig.
4. Klik op **Back-up genereren & downloaden**. U ontvangt een met AES-256 versleutelde ZIP.

De ZIP bevat: `database.sql` (volledige dump), de applicatiebroncode en webpagina's, `.env` (incl. `APP_KEY`) en de geüploade bestanden (`storage/app`). Niet inbegrepen: `vendor/`, `.git/` en de referentiemap `IUASR/`. Het wachtwoord wordt **nergens opgeslagen**; downloaden wordt ge-audit-logd.

Advies: bewaar back-ups versleuteld op een beveiligde, interne locatie en hanteer een bewaarschema (bijv. wekelijks + vóór elke update). Overweeg een periodieke, geautomatiseerde back-up naar een netwerkschijf.

## 4. Herstelprocedure (recovery)

Terugzetten is een bewuste beheerhandeling en gebeurt **niet** vanuit de draaiende applicatie (die kan zichzelf niet veilig overschrijven en een database-restore wist bestaande data). Voer de

stappen uit op de server.

## Stap 1 — Archief uitpakken

De Windows Verkenner kan een AES-versleutelde ZIP **niet** openen. Gebruik het meegeleverde commando (of 7-Zip/WinRAR):

```
~/php/8.3/php.exe artisan backup:uitpakken "pad/naar/iuasr-sis-backup-JJJJMMDD-UUMM.zip" --doel="pad/naar/hersteld"
```

U wordt om het wachtwoord gevraagd (of geef --wachtwoord=...). Het commando verifieert het wachtwoord en pakt uit naar de doelmap.

## Stap 2 — Bestanden plaatsen

Plaats de uitgepakte bestanden in de webroot/projectmap van de (interne) server. Zet ook storage/app (geüploade documenten) terug.

## Stap 3 — Afhankelijkheden herstellen

```
~/bin/composer.phar install --no-dev --optimize-autoloader
```

## Stap 4 — Database terugzetten

Maak (indien nodig) een lege database en importeer de dump. De dump bevat zowel het schema als de data (DROP/CREATE/INSERT):

```
~/mariadb/mariadb-11.4.9-winx64/bin/mariadb.exe -h 127.0.0.1 -P 3307 -u iuasr_sis -p iuasr_sis < database.sql
```

Let op: dit **overschrijft** de bestaande gegevens in de database iuasr\_sis. Maak eerst een verse back-up van de huidige stand als die nog waarde heeft.

## Stap 5 — Configuratie controleren

- Controleer .env: DB\_\*-gegevens en APP\_URL.
- **Laat APP\_KEY ongewijzigd** (gelijk aan de back-up), anders zijn BSN/rekeningnummer niet te ontsleutelen.

## Stap 6 — Cache legen & controleren

```
~/php/8.3/php.exe artisan optimize:clear
```

Een php artisan migrate is **niet** nodig: de dump bevat het volledige schema. Controleer tot slot of de applicatie start en of inloggen werkt.

## 5. Losse database-restore (zonder volledige recovery)

---

Alleen de gegevens terugzetten (code ongewijzigd)? Pak het archief uit (stap 1) en voer alleen stap 4 uit met `database.sql`.

## 6. AVG & beveiliging

---

- Back-ups bevatten alle persoonsgegevens én de encryptiesleutel — uitsluitend versleuteld en intern bewaren; niet e-mailen of naar buiten brengen.
- Echte productiedata alleen in de laatste fase, onder toezicht van de Functionaris Gegevensbescherming.
- Inzage/mutatie van cijfers en BSN wordt gelogd (audit-log, alleen-lezen voor Beheer).
- Rolscheiding wordt server-side afgedwongen; wijzig dit niet zonder reden.

## 7. Regulier onderhoud

---

- **Migraties:** `php artisan migrate` na een update (reversible; maak eerst een back-up).
- **Cache:** `php artisan optimize:clear` bij onverwacht gedrag na wijzigingen.
- **Logs:** `storage/logs/` (zitten niet in de back-up).
- **Tests:** `php artisan test` moet groen zijn vóór uitrol.

Deze handleiding wordt bijgewerkt zodra er functies of infrastructuur wijzigen. Controleer de datum onderaan op actualiteit.